

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы "Бауманская инженерная школа № 1580"



Дисциплина "Информатика ИКТ"

Отчет по лабораторной работе №1
"Определение времени суток"

Выполнил:

Ученик 9С-2 класса
Федосов Сергей Романович

Преподаватель:

Калмыков Ю.В.

Москва 2025

Задание

Разработать программу, которая преобразует числовое значение времени (часы и минуты) в текстовое описание с учётом грамматических правил русского языка..

Исходные данные: два целых числа, вводимых пользователем через пробел (часы и минуты).

Результат: текстовая строка, описывающая время суток.

Используемые переменные

Тип	Название	Предназначение
str	data_input	Хранит вводные данные
list	data_parts	Хранит список из частей ввода
str -> int	hours	Хранит введенные часы (сначала как строка, потом как число)
str -> int	minutes	Хранит введенные минуты (сначала как строка, потом как число)
str	period	Хранит время суток
int	hours_in_12	Хранит часы в 12-часовом формате
str	hours_in_12_in_words	Часы со склонением
str	minutes_in_words	Минуты со склонением
str	result	Выходные данные

Алгоритм

АЛГОРИТМ ПРОГРАММЫ:

1. Начало программы

2. Получить данные от пользователя:

- Запросить ввод времени через пробел
- Убрать лишние пробелы

3. Проверка корректности вводных данных:

а) Если введена пустая строка:

- Вывести ошибку "Ошибка: ничего не было введено"
- Завершить программу

б) Разделить строку по пробелам

в) Если количество частей не равно 2:

- Вывести ошибку "Ошибка: требуется 2 целых числа через пробел"
- Завершить программу

г) Проверить часы и минуты на содержание только цифр:

- Если часы содержат не только цифры ИЛИ минуты содержат не только цифры:
- Вывести ошибку "Ошибка: некорректные символы. Введите 2 целых числа через пробел"
- Завершить программу

д) Преобразовать часы и минуты в целые числа

4. Проверить допустимость значений:

а) Если часы < 0 ИЛИ часы > 23 :

- Вывести ошибку "Введены недопустимые данные: часы должны быть от 0 до 23"
- Завершить программу

б) Если минуты < 0 ИЛИ минуты > 59 :

- Вывести ошибку "Введены недопустимые данные: минуты должны быть от 0 до 59"
- Завершить программу

5. Определить время суток (функция `get_day_period`):

- Если часы от 6 до 12 не включительно -> "утра"
- Если часы от 12 до 18 не включительно -> "дня"
- Если часы от 18 до 24 не включительно -> "вечера"
- Если часы от 0 до 6 не включительно -> "ночи"
- Вернуть время суток

6. Преобразовать часы в нужную форму:

а) Преобразовать часы в 12-часовой формат:

- Если часы = 0 -> часы = 12

- Если часы > 12 -> часы = часы - 12

б) Определить склонение:

- Если последняя цифра часов = 1 И часы $\neq$ 11 -> "часы час"

- Если последняя цифра часов от 2 до 4 И первые цифры не 1 -> "часы часа"

- Иначе -> "часы часов"

в) Вернуть результат

7. Преобразовать минуты в нужную форму:

а) Определить склонение:

- Если последняя цифра минут = 1 И минуты $\neq$ 11 -> "минуты минута"

- Если последняя цифра минут от 2 до 4 И первые цифры не 1 -> "минуты минуты"

- Иначе -> "минуты минут"

б) Вернуть результат

8. Составление итогового результата:

а) Проверить особые случаи:

- Если часы = 0 И минуты = 0 -> вернуть "полночь"

- Если часы = 12 И минуты = 0 -> вернуть "полдень"

б) Получить время суток

в) Получить часы в 12-часовом формате с падежом

г) Если минуты = 0:

результат = часы с падежом + " " + время суток + " ровно"

Иначе:

результат = часы с падежом + " " + минуты с падежом + " " + время суток

д) Вернуть результат

9. Вывести результат

10. Конец программы

Листинг кода

```

def get_day_period(hours):
    if hours >= 6 and hours < 12:
        return "утра"
    elif hours >= 12 and hours < 18:
        return "дня"
    elif hours >= 18 and hours < 24:
        return "вечера"
    elif hours >= 0 and hours < 6:
        return "ночи"

def hour_declination(hours):
    if hours % 10 == 1 and hours != 11:
        return str(hours) + " час"
    elif (hours % 10 >= 2 and hours % 10 <= 4) and not (hours // 10 == 1):
        return str(hours) + " часа"
    else:
        return str(hours) + " часов"

def minute_declination(minutes):
    if minutes % 10 == 1 and minutes != 11:
        return str(minutes) + " минута"
    elif (minutes % 10 >= 2 and minutes % 10 <= 4) and not (minutes // 10 == 1):
        return str(minutes) + " минуты"
    else:
        return str(minutes) + " минут"

def correct_number(number):
    return number.isdigit()

def get_time_in_words(hours, minutes):
    if hours == 0 and minutes == 0:
        return "полночь"
    if hours == 12 and minutes == 0:
        return "полдень"

    period = get_day_period(hours)

    hours_in_12 = hours
    if hours == 0:
        hours_in_12 = 12
    elif hours > 12:
        hours_in_12 = hours - 12

    hours_in_12_in_words = hour_declination(hours_in_12)

    if minutes == 0:
        result = hours_in_12_in_words + " " + period + " ровно"
    else:
        minutes_in_words = minute_declination(minutes)
        result = hours_in_12_in_words + " " + minutes_in_words + " " + period

    return result

```

```
def main():
    data_input = input("Введите время через пробел: ").strip()
    if not data_input:
        print("Ошибка: ничего не было введено.")
        return

    data_parts = data_input.split()
    if len(data_parts) != 2:
        print("Ошибка: требуется 2 целых числа через пробел.")
        return

    hours, minutes = data_parts

    if not (correct_number(hours) and correct_number(minutes)):
        print("Ошибка: некорректные символы. Введите 2 целых числа через пробел.")
        return

    hours, minutes = int(hours), int(minutes)

    if hours < 0 or hours > 23:
        print("Введены недопустимые данные: часы должны быть от 0 до 23.")
        return

    if minutes < 0 or minutes > 59:
        print("Введены недопустимые данные: минуты должны быть от 0 до 59.")
        return

    print(get_time_in_words(hours, minutes))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Скриншот работы

```

Введите время через пробел: 0 0
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел: 12 00
полдень
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел: 13 59
1 час 59 минут дня
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел: 14 12
2 часа 12 минут дня
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел: 1 45
1 час 45 минут ночи
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел: 6 24
6 часов 24 минуты утра
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел: 19 45
7 часов 45 минут вечера
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел: 3 26
3 часа 26 минут ночи
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел: 14 7
2 часа 7 минут дня
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел: 8 12
8 часов 12 минут утра
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел: sgh vb
Ошибка: некорректные символы. Введите 2 целых числа через пробел.
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел: f 14
Ошибка: некорректные символы. Введите 2 целых числа через пробел.
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел: 12 54 122
Ошибка: требуется 2 целых числа через пробел.
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел: 1222 456
Введены недопустимые данные: часы должны быть от 0 до 23.
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел:
Ошибка: ничего не было введено.
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел: 12 7
12 часов 7 минут дня
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел: 23 45
11 часов 45 минут вечера
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> & C:/Users/user/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "c:/Users/user/Desktop/Новая папка (2)/c.py"
Введите время через пробел: 14 99
Введены недопустимые данные: минуты должны быть от 0 до 59.
PS C:\Users\user\Desktop\Новая папка (2)> █

```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно достигнуты поставленные цели. Мы написали программу на Python, которая:

- Принимает от пользователя время в формате "часы минуты"
- Проверяет корректность ввода:
- Определяет время суток (утро, день, вечер, ночь)
- Преобразует время в 12-часовой формат
- Правильно склоняет слова "час" и "минута" по правилам русского языка
- Обрабатывает особые случаи: полночь (00:00) и полдень (12:00)
- Формирует и выводит время словами

Программа протестирована на разных наборах данных (целые и дробные числа) и работает корректно. Освоены фундаментальные операции ввода, обработки и вывода информации.